Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 8 và Phần II Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một vật chuyển động với vận tốc (m/s) được xác định bởi hàm số $f(t)=-t^3+3t^2$ với $t\ge 0$. Khi đó $f'(t)$ là gia tốc của vật tại thời điểm t (giây). Vận tốc của vật đạt được cao nhất trong khoảng thời gian 3 giây đầu là bao nhiêu (m/s)?

A. 6. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Doanh số bán hàng của một loại sản phẩm (chục triệu đồng) trong một phiên livestream bán hàng kéo dài sáu giờ theo quy luật hàm số $f(t)=\dfrac{3t}{e^{\frac{t}{2}}}, 0\le t\le 6$ trong đó thời gian t được tính bằng giờ kể từ khi bắt đầu livestream. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ khi bắt đầu phiên livestream thì doanh số bán hàng là lớn nhất?

A. 5 giờ. **B.** 3 giờ. **C.** 1 giờ. **D.** 2 giờ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cửa hàng cà phê bán cà phê espresso, nhận thấy rằng lợi nhuận của cửa hàng y (tính theo đơn vị triệu đồng/ngày) phụ thuộc vào giá bán x (chục nghìn đồng) mỗi ly espresso. Qua khảo sát, cửa hàng mô tả lợi nhuận theo hàm số sau: $y=-2x^4+36x^2-90$. Hỏi cửa hàng nên chọn mức giá mỗi ly là bao nhiêu để lợi nhuận tối ưu nhất?

A. 10 nghìn đồng. **B.** 20 nghìn đồng. **C.** 30 nghìn đồng. **D.** 40 nghìn đồng.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tốc độ trung bình y (km/h) của một chiếc xe bus phụ thuộc vào số lượng hành khách x (người) trên xe, được biểu diễn bởi hàm số $y=\dfrac{-2x+120}{0{,}5x+2}$. Hỏi tốc độ trung bình của xe bus khi không có khách là bao nhiêu?

A. 60 km/h. **B.** 70km/h. **C.** 120km/h. **D.** 40km/h.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/L của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: $C(x)=\dfrac{30x}{x^2+2}$.

Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

A. $11,6$. **B.** $10,6$. **C.** $10,5$. **D.** $10,7$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t)=\dfrac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t\geq 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(-4;+\infty)$. **D.** $(3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 9: Sự tăng trưởng của một loại virut được xác định bởi hàm số $p(t)=\dfrac{800}{1+7\mathrm{e}^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày, tốc độ tăng trưởng của virut được tính theo hàm số $p'(t)$. Thời gian tăng trưởng của loài virut trên thuộc khoảng $(0;a\ln b)$ với $a,b\in\mathbb{N}$. Khi đó $a+b$ bằng

A. 12. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 36.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 10: Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm $t=0$ (s) cho đến thời điểm $t=126$ (s) được cho bởi công thức $v(t)=0,001302t^3-0,09029t^2+83$ (vận tốc được tính bằng đơn vị ft/s). Hỏi tại thời điểm tàu con thoi đạt gia tốc nhỏ nhất thì vận tốc tàu con thoi gần bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $22,81$. **B.** $23,81$. **C.** $23,03$. **D.** $20,84$.

Đính chính MTM: phương án D sửa thành 50,84.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 9

Câu 11: Một tia sáng phát ra từ điểm $A(0;3)$ trong không khí (vận tốc ánh sáng trong không khí bằng $v_1 = c$, với c = 3.10^8 m/s), truyền tới điểm $B(6;-4)$ trong nước (vận tốc ánh sáng trong nước là $v_2 = \frac{3c}{4}$). Mặt phân cách giữa không khí và nước là đường thẳng $y = 0$ (trục hoành trong mặt phẳng toạ độ Oxy). Giả sử tia sáng đi qua $M(x,0)$ trên mặt phân cách để tổng thời gian truyền là nhỏ nhất. x bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 3,32. **B.** 2,97. **C.** 4,59. **D.** 5,22.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 12: Nồng độ C của một hoá chất sau t giờ tiêm vào cơ thể được xác định bởi công thức sau đây $C(t) = \frac{3t}{27+t^3}$ với $t \geq 0$. Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là lớn nhất?

A. 2,38. **B.** 3. **C.** 2,12. **D.** 13,5.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 13: Một phần đường ray tàu lượn siêu tốc có dạng đồ thị hàm số bậc ba được cho bởi công thức sau đây: $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d\,(a \neq 0)$. Trục Ox mô tả quãng đường đi của tàu di chuyển theo chiều ngang (tính bằng mét). Trục Oy mô tả chiều cao của đường ray (tính bằng mét) tại mỗi vị trí của x. Chiều cao xuất phát của tàu là 50 m. Tàu xuống dưới mặt đất lần thứ nhất từ vị trí $x = 20$ m, tàu lên khỏi mặt đất ở vị trí $x = 50$ m và sau đó xuống dưới mặt đất lần thứ hai ở vị trí $x = 100$ m. Xét $x \in [20;100]$, khi đó tàu cách mặt đất một khoảng lớn nhất bằng bao nhiêu mét?

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

A. 50. **B.** $\frac{200}{7}$. **C.** 30. **D.** 18

PHẦN I · CÂU 12

Câu 14: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}, t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

A. 1,5 năm. **B.** 1,4 năm. **C.** 2,1 năm. **D.** 1,6 năm.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình $x(t)=-t^3+6t^2$ (x tính bằng mét, t tính bằng giây, với $t\ge 0$).

a) Trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=3$ giây, chất điểm chuyển động ngược với chiều dương của trục Ox.

b) Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=4$ giây bằng 6 m/s.

c) Vận tốc đạt cực đại tại thời điểm $t=2$ giây.

d) Trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=4$ giây chất điểm chuyển động chậm dần.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một chất điểm chuyển động trên một trục nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử tại thời điểm t giây $(t\ge 0)$, vị trí của chất điểm được xác định bởi công thức:

$$S(t)=-t^3+9t^2+21t+1 \text{ đơn vị mét.}$$

a) Vị trí chất điểm tại thời điểm 4 giây là 164m.

b) Vận tốc đạt được của chất điểm tại thời điểm 2 giây là 45(m/s).

c) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là $36(\text{m/s}^2)$.

d) Vị trí chất điểm tại thời điển vận tốc đạt giá trị lớn nhất là 118 m.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Giả sử một vật chuyển động trên một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Độ cao của vật so với mặt đất (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $h(t)=-\frac{1}{3}t^3+4t^2+9t$, $0\le t\le 10$.

a) Hàm vận tốc của chuyển động nói trên là $v(t)=-t^2+8t+9$ (đơn vị: mét/giây).

b) Vận tốc triệt tiêu tại thời điểm $t=4$ (giây).

c) Trong 10 giây đầu tiên, vật chuyển động lên trên.

d) Vật có vận tốc tức thời lớn nhất bằng 25 mét/giây trong 10 giây đầu tiên.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các năm từ 2010 đến 2017 có thể được tính xấp xỉ bằng công thức $f(x)=0,01x^3-0,04x^2+0,25x+0,44$ (tỉ USD) với x là số năm tính từ

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

2010 đến 2017 ($0 \le x \le 7$).

a) Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu $f'(x) = 0,03x^2 - 0,08x + 0,25$

b) Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu thấp nhất trong các năm từ 2010 đến 2017 bằng $0,2$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

c) Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.

b) Tỷ lệ tốc độ thay đổi so với giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đầu năm 2015

Đính chính MTM: ý in ở dòng cuối là ý d (nhãn b in nhầm), được hiểu là: Tỉ số giữa tốc độ thay đổi f'(x) và kim ngạch xuất khẩu f(x) đạt giá trị lớn nhất vào đầu năm 2015.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Các nhà khoa học tính toán phương án tiếp cận sao hỏa cho tàu đổ bộ theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250 km so với bề mặt của Sao Hỏa. Trong khoảng 60 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt Sao Hỏa được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t) = -0,02t^3 + 2t^2 - 40t + 250$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét. Biết vận tốc tức thời của con tàu giảm trên khoảng $(a;60)$ với a là số thực dương nhỏ nhất. Tìm a (làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 3: Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một loại sản phẩm mới trong một số năm nhất định được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \dfrac{3000}{1+10e^{-t}}$, trong đó $t \ge 0$ là khoảng thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm đó. Đạo hàm $f'(t)$ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng tăng liên tục trong khoảng bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 5: Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10, câu lạc bộ Mĩ thuật của Minh muốn tổ chức kinh doanh thiệp chúc mừng ngày 20-10 để gây quỹ sinh hoạt cho câu lạc bộ. Mỗi tấm thiệp mua về với giá 10 nghìn đồng. Các bạn trong câu lạc bộ sẽ sáng tác thêm nội dung của thiệp (vẽ thêm hình ảnh người, hoa cỏ, lời chúc…) và sau đó bán lại. Với mức giá bán 25 nghìn đồng cho một tấm thiệp, câu lạc bộ có thể bán được 600 chiếc. Nếu giảm giá bán 1 nghìn đồng mỗi tấm thiệp thì số lượng hàng bán ra sẽ tăng thêm 50 chiếc. Vậy câu lạc bộ nên đặt giá bán bằng bao nhiêu nghìn đồng để gây quỹ được nhiều quỹ sinh hoạt nhất?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 6: Một chiếc phà chạy giữa đất liền và một hòn đảo. Phà có công suất tối đa là 1000 xe hơi mỗi chuyến nhưng việc tải gần hết công suất rất tốn thời gian. Biết rằng số lượng xe hơi đưa lên phà mỗi chuyến là $f(t)=\dfrac{2000t}{2t+1}$ và mất một khoảng thời gian là t giờ. Mỗi xe cần trung bình $3,6$ giây để di chuyển xuống khi đến điểm đích. Tổng thời gian di chuyển đến đảo và thời gian vòng về mất $1,28$ giờ. Nên tải bao nhiêu xe lên phà cho mỗi chuyến đi để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

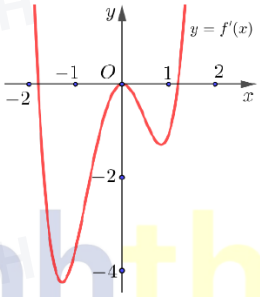
» Câu 59. Hãy xác định số khoảng đồng biến của hàm số $y=x^3-3x^2-9x-1$?

Điền đáp số:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 60. Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ liên tục và có đồ thị trên $\mathbb{R}$ như hình vẽ



Giả sử hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a;b)$. Trong khoảng $(a;b)$ có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 2024.

Điền đáp số: ☐